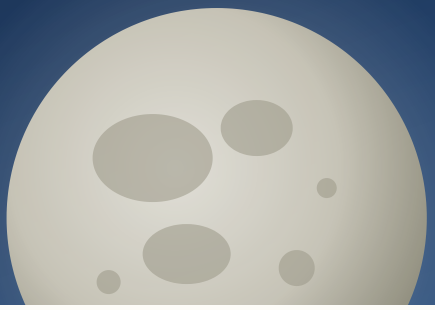
LEF MODEL · 序章

序章：月球的八大谜题

关于地球最近的邻居——以及解释它的诞生需要什么



01 · THE MYSTERY

谜题：近在咫尺，却仍是一个谜

月亮高悬在我们的夜空中，近得让我们以为自己早已对它了如指掌。我们向它发射过探测器，让宇航员登上过它的表面，带回了数百千克的岩石和尘土，并把它表面的每一座环形山、每一条峡谷和山脊测绘到几米的精度。然而，当所有这些数据摆上实验台，人们提出一个简单的问题——

> 月球是怎样诞生的？它从哪里来？

——月球竟然成了太阳系中最神秘的天体之一。

问题不在于信息太少，而在于奇特的性质太多，而且彼此矛盾。一方面，月球与地球相似到令人难以置信的程度：它的化学和核素“指纹”与地球相同，差异只有百万分之几。另一方面，它的铁核小得出奇，背面的月壳比朝向我们的一面厚得多，它的轨道相对黄道面倾斜 5.145 度，而它的质心向地球方向偏移了约两千米。

一百四十多年来，行星科学一直试图破解这一组合特征。今天被普遍接受的理论——**大碰撞理论**——认为，大约 45 亿年前，一个火星大小的天体（被命名为“忒伊亚”）撞上了年轻的地球，月球由抛入太空的碎片云聚合而成。这一理论带来了一场科学革命，但为了解释月球的八项特殊性质，它不得不一次又一次地追加辅助假设、特殊情景和事后修正。

如果存在一条完全不同的道路呢？如果月球从来不是由灾难性碰撞后在太空中聚合的碎片构成——而是**在仍与地球相连时，由地球自身的物质建造而成**，并恰好在地球自转已经赋予它轨道所需速度的那一点被释放进自由轨道呢？

LEF

这就是 **LEF 模型**（*Lunar Elevation and Fission，月球抬升与分裂*）的核心思想。在踏上揭示这一机制的完整旅程之前，让我们先认识作为检验标准的八项实测事实——任何月球起源理论都必须解释的八大谜题。

02 · AN IMAGE

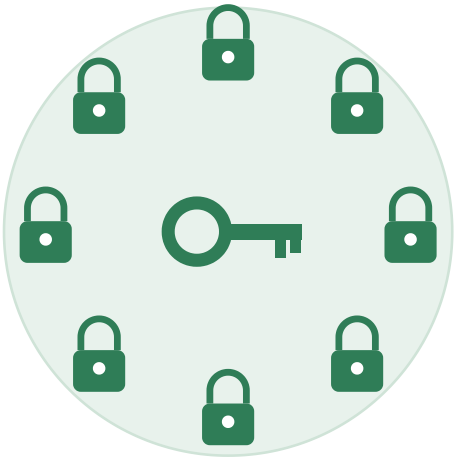
图景：一个上了八把锁的保险箱

想象一个古老的钢制保险箱，上面挂着八把不同的锁。



八件不同的工具

你可以用不同的工具分别破解每一把锁：钻开第一把，用临时配的钥匙打开第二把，锯断第三把，再给第四把装上专门的转接件。最后你也许能打开箱门，但地上会散落着八件彼此毫无关联的工具。



一把万能钥匙

然而还有第二种可能：寻找**一把万能钥匙**——一把几何与力学上的统一钥匙，只需转动一次，就能在同一个动作中依次打开全部八把锁。

在科学中，这一原则被称为**科学简约性**。当同一个天体上出现八种不同的现象时，我们要弄清它们究竟是八次巧合加上事后补充的结果，还是同一个连续、自洽的物理过程的不同表现。

03 · SCIENCE AND MODEL

科学与模型：八大谜题与碰撞理论的“补丁”

当把月球的八项实测特征并排摆出来时，大碰撞模型家族处理它们的方式与它们在 LEF 模型中自然导出的方式之间，出现了一道引人入胜的鸿沟：

实际测量到的　碰撞模型需要的　LEF 模型的方向

1 完全的同位素一致

实际测量到的	同位素是同一化学元素的不同形式，只在原子核质量上有差别，它们是物质来源的“身份证”。月球与地球的氧、钛、铬和钨同位素比值几乎完全相同：氧的差异仅为 **−1 ± 5 ppm（百万分之一）**。
碰撞模型需要的	由于外来撞击体理应带来不同的同位素特征，模型不得不假设撞击体与地球之间发生了完全的热与同位素混合（例如通过一种称为“synestia”的极端中间态，或一次能量极高的撞击）。
LEF 模型的方向	月球由地球自身的物质构成，因此同位素一致并不是需要混合机制来解释的谜——它就是自然的起点。

2 极小的金属核

实际测量到的	地震测量显示，月球的铁核小得出奇：半径只有约 **330 km**，约占月球质量的 **1.4%**（相比之下，地核约占地球质量的 **32%**）。
碰撞模型需要的	假设撞击体的铁核沉入地球并与地核合并，只有一小部分留在碎片盘中。
LEF 模型的方向	建造月球的物质供给始于早期阶段，那时地球的铁仍在向中心下沉，而连接两个天体的结构起到了分选柱的作用，把大部分重铁送回地球内部。

3 月壳厚度的不对称

实际测量到的	GRAIL 探测器的重力测量揭示，月球背面的月壳比正面厚约 **8 到 10 km**（正面中心与背面之间约 10 km，按半球平均约 8 km）。
碰撞模型需要的	提出了“伴月”假说——第二颗小卫星缓慢撞上主月球的背面，并涂抹在其表面上。
LEF 模型的方向	背面是上升天体的上部穹顶，轻质的地壳物质（硅铝层，sial）迁移到那里并层层堆积，再加上一次又一次落回其上的抛射物；正面则是与地球相连的底座。

4 同步自转——始终以同一面朝向地球

实际测量到的	月球始终只以一面朝向地球。
碰撞模型需要的	后来的潮汐锁定使月球的自转减慢，直到与其公转周期一致。
LEF 模型的方向	朝向我们的一面，正是月球在与地球分离之前与地球相连的那一面。

5 两个半球的保存顺序

实际测量到的	背面的表面更早封闭并被保存下来，它比正面暗色的玄武岩月海更古老。
碰撞模型需要的	全球岩浆海的不均匀冷却。
LEF 模型的方向	背面面向寒冷的太空，最先封闭并保存下自己的记录；正面不断接受来自地球的炽热补给，又面对着炽热的地球，只有在分离之后才平静并冷却下来。

6 古老内部的水和挥发分

实际测量到的	在“熔体包裹体”——古老晶体生长时被困在其中的微小岩浆液滴——里，测得 **615 到 1,410 ppm** 的水。此后挥发分逃逸到太空，今天测得的月球内部是干燥的。
碰撞模型需要的	大碰撞应当在巨大的高温中蒸发掉大部分水和挥发分，因此需要由后期的次级撞击补充水。
LEF 模型的方向	挥发分并不是后来的访客——它们本身就是发动机。深部岩浆富含挥发分，挥发分使岩浆起泡、降低密度，从而使其得以上升。

7 质心偏移

实际测量到的	月球的质心相对于其几何形状中心向地球方向偏移约 **2 km**。
碰撞模型需要的	由伴月造成的月壳不均匀分布的次生结果。
LEF 模型的方向	背面那层又轻又厚的月壳堆积，自然地把平衡点（质心）向正面推移约 **1.24 到 3.11 km**。

8 轨道面 5.145 度的倾角

实际测量到的	月球绕地球的轨道相对黄道面倾斜 **5.145 度**。
碰撞模型需要的	碎片盘会沉降到赤道面，因此需要后来的动力学机制来激发倾角——例如出差共振、与星子的近距离相遇，或者一个倾斜超过 70 度的地球。
LEF 模型的方向	一个在纬度 λ 处从与地球的共转中释放的天体，会立即进入一条初始倾角等于其出发纬度的轨道（$i_0 = \lvert\lambda\rvert$），既不需要碎片盘，也不需要事后修正。

04 · THE MECHANISM IN WORDS

用文字讲机制：为什么一百年来人们认为月球不可能从地球上被抬起？

如果月球从地球本身分离出来的想法如此简约而简单，为什么科学界放弃它长达一个多世纪？

1879 年，天文学家兼数学家**乔治·达尔文**（查尔斯·达尔文之子）提出了**经典分裂理论**：年轻的地球自转极快，以至于它的一部分从表面脱离、飞入太空，成为月球。由于**一个关于速度和角动量的简单计算**，这个想法在几十年内就被否定了：

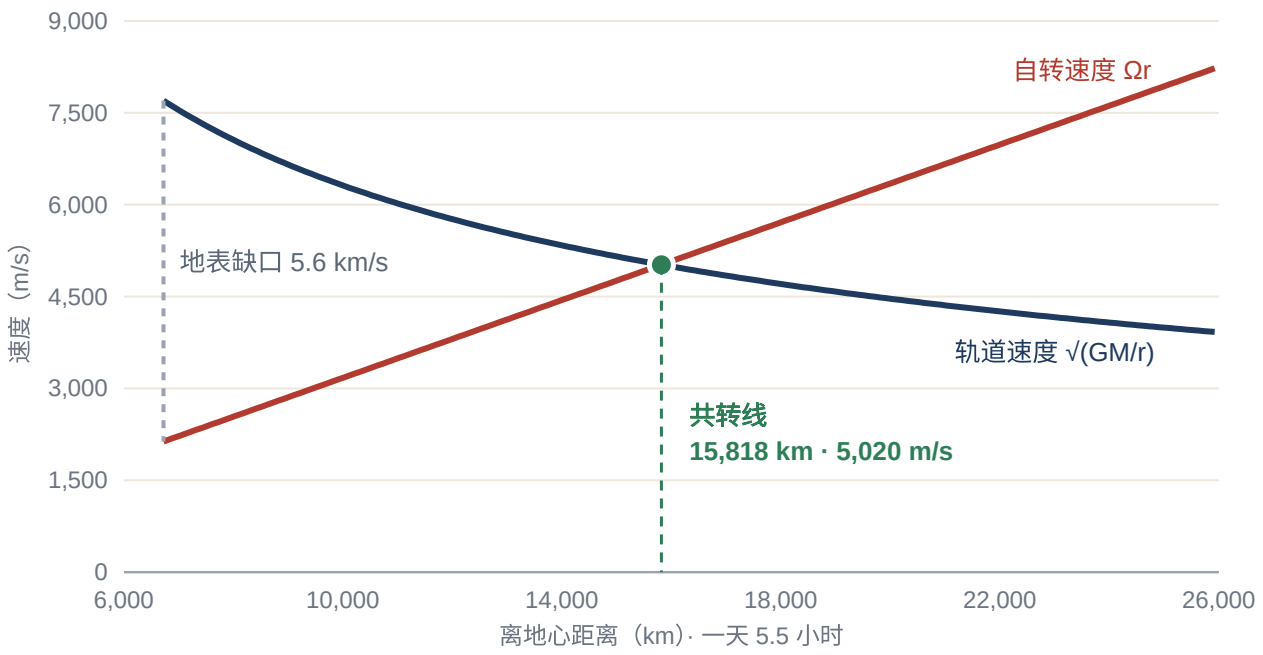
1. **地表的速度缺口：**即使古代一天只有 **5.5 小时**（比今天快四倍），赤道处的切向速度也只有约 **2,133 米/秒**，而在地表高度上维持自由轨道需要 **7,701 米/秒**。这一缺口——约 **5.6 千米/秒**——意味着从地表释放的任何物质都会立即落回地球。

2. **角动量的代价：**要在地表弥合这一缺口，需要约 **2.73 小时**的一天，以及比今天整个地月系统角动量大 **2.74** 倍（在原始参考点上则大 **4.08** 倍）的角动量。由于孤立系统的角动量守恒，经典分裂被排除了。

LEF 的突破

达尔文的计算是正确的，**但它算错了地方**——在地表。LEF 模型让物质在向上升起的同时始终附着在地球上并与之一同转动（**共转**）。随着离地心距离的增加，自转速度增大，而维持轨道所需的速度减小。在**共转半径**处（一天 5.5 小时时为 **15,818 km**），这两种速度相遇，并恰好在 **5,020 米/秒** 处相等。被送到那里的天体不需要任何抛掷——它已经以完整的轨道速度在运动了。

2,133	7,701	5,020 = 5,020
地表的自转速度（m/s）	地表的轨道速度（m/s）	二者在共转半径 15,818 km 处相等



一天 5.5 小时时，两种速度随离地心距离的变化。在地表，轨道速度远高于自转速度；向外移动时，自转速度增大、轨道速度减小，二者在共转线上相遇。

05 · THE KEY EQUATION

学术解释与关键方程

经典分裂在地表的失败与在共转线上的成功之间的区别，可以用经典力学中一个简洁的方程来表达：

自转提供的切向速度

$$v_{\mathrm{rot}} = \Omega\, r$$

自由圆轨道所需的速度

$$v_{\mathrm{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

相等点——共转半径 r_c

$$\Omega\, r_c = \sqrt{\frac{GM}{r_c}} \quad \Longrightarrow \quad r_c = \left(\frac{GM}{\Omega^2}\right)^{1/3}$$

其中 $\Omega = 2\pi/T$ 是地球的角速度，G 是万有引力常数，M 是地球质量。把今天的全部角动量归还给早期地球（再加上约 1% 被太阳潮汐带走的部分），就得到 5.5 小时的一天；而在分离时刻（一天 **5.77 小时**，共转线位于 **16,399 km**），角动量账目在今天角动量的 **1.007 倍**处闭合。

06 · THE ROAD AHEAD

现实中的印记：前方旅程的路线图

LEF 模型被构建为一个**过程模型**：它列出一系列物理阶段，为每个阶段计算其决定性数值，检查所有数值在同一系统内是否彼此吻合，并指出检验每个阶段的野外实测观测——从 150 吉帕斯卡的深部源压，经由月海、环形山、两极和南极–艾特肯盆地，直到太平洋底、火星以及太阳系的其余部分。

深部源区 · 150 GPa → 月海 → 环形山 → 两极 → 南极–艾特肯盆地 → 太平洋底 → 火星 → 太阳系

AT A GLANCE

实验框：八大谜题与角动量账目一览

#	月球之谜	现实中测得的	碰撞模型需要的	LEF 模型推出的
1	**同位素组成**	氧的差异 $\Delta^{17}\mathrm{O} = -1 \pm 5$ ppm；Ti、Cr、W 一致	撞击体与地球完全混合（synestia）	物质从一开始就是地球自身的物质
2	**小金属核**	地震测得半径约 330 km（约占月球质量 1.4%）	撞击体的大部分核沉入地球	在早期分选阶段转移；重铁在梨形体中沉回
3	**月壳厚度不对称**	背面厚 8–10 km（GRAIL）	后期与第二颗“伴月”碰撞	背面是聚集硅铝层和回落物质层的上部穹顶
4	**同步自转**	始终以同一面朝向地球	后来的潮汐锁定	朝向我们的一面是月球与梨形体相连的底座
5	**保存顺序**	背面古老，早于正面月海封闭	岩浆海的不均匀冷却	背面面向太空、较早封闭；正面受到补给而被加热
6	**水与挥发分**	古老熔体包裹体中含水 615–1,410 ppm	冲击汽化与“后期补水”	挥发分使岩浆起泡并降低其密度，从而使其上升
7	**质心偏移**	向地球方向偏移约 2 km	伴月的次生结果	厚的背面月壳把质心推移 1.24–3.11 km
8	**轨道倾角**	相对黄道面 5.145°	出差共振、近距离相遇或极端的自转轴倾斜	从纬度 22.5° 释放立即给出倾角 $i_0 = \lvert\lambda\rvert$，随后衰减到 5.145°

角动量账目

分离路径 / 模型	速度在何处匹配	地球一天的长度	角动量比（今天 = 1.000）
经典分裂（原始参考点）	地表	—	约 4（4.08）——被排除
经典分裂（雅可比分岔点）	地表	2.73 小时	2.74——被排除
LEF 模型（守恒的账目）	共转线（15,818 → 16,399 km）	5.50 → 5.77 小时	**1.007——恰好闭合**

07 · NEXT

前方的门

我们已把八把锁摆上桌面，并看到钥匙开始转动的地方：不是在地表上方的一次孤注一掷的抛射，而是一段缓慢、同步的通往共转线的旅程。在下一章——**第 1 章：达尔文的难题与共转革命**——我们将走进力学的控制室，近距离检验这些数字。

第 1 章

达尔文的难题与共转革命 →

© 2026 Zohar Duran · LEF 模型 · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387